

TUGAS REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)

JUDUL KASUS

Analisis Kebocoran Data Equifax Tahun 2017



Nama : Elvando Agustio Jhonny

NIM : 2411102441056

Kelas : C

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

1. Latar Belakang

Pada tahun 2017, perusahaan biro kredit asal Amerika Serikat, Equifax, mengalami salah satu kebocoran data terbesar dalam sejarah industri digital. Sekitar 147 juta data pelanggan terdampak.

Data yang bocor meliputi: - Nomor Jaminan Sosial (SSN) - Tanggal lahir - Alamat rumah - Nomor SIM - Informasi kartu kredit

Insiden ini terjadi karena adanya celah keamanan pada framework Apache Struts yang tidak segera diperbarui (patch tidak diterapkan). Kerentanan tersebut sebenarnya telah diumumkan sebelumnya, namun tidak ditindaklanjuti dengan cepat oleh tim teknis.

Akibatnya, Equifax mengalami: - Kerugian finansial lebih dari USD 700 juta - Penurunan reputasi perusahaan - Gugatan hukum besar-besaran - Pengunduran diri eksekutif perusahaan

2. Identifikasi Tahap Kegagalan

Berdasarkan analisis, kegagalan terjadi pada beberapa tahapan dalam Software Development Life Cycle (SDLC):

2.1 Tahap Requirements

Keamanan sebagai kebutuhan non-fungsional tidak diprioritaskan secara optimal. Tidak terdapat sistem patch management dan monitoring keamanan yang kuat.

2.2 Tahap Design

Desain arsitektur sistem tidak memiliki segmentasi jaringan yang memadai dan tidak dilengkapi sistem deteksi intrusi yang efektif.

2.3 Tahap Testing

Pengujian keamanan seperti vulnerability scanning dan penetration testing tidak dilakukan secara menyeluruh dan berkala.

2.4 Tahap Maintenance

Kegagalan paling krusial terjadi pada tahap maintenance karena patch keamanan yang telah tersedia tidak segera diterapkan.

3. Analisis Singkat

Kasus Equifax menunjukkan bahwa kegagalan software tidak selalu disebabkan oleh kesalahan coding. Dalam kasus ini, penyebab utama adalah lemahnya manajemen keamanan dan kelalaian dalam pemeliharaan sistem.

Keamanan seharusnya menjadi bagian penting dalam seluruh siklus pengembangan perangkat lunak. Patch management, monitoring aktif, serta audit keamanan berkala sangat diperlukan untuk mencegah kebocoran data berskala besar.

Kesimpulan

Kegagalan utama dalam kasus Equifax terjadi pada tahap Maintenance dan Requirements (aspek keamanan). Insiden ini menjadi contoh nyata pentingnya manajemen keamanan dalam pengembangan dan operasional sistem informasi.